Prototypage

Rapport de projet : Sleepy

Antoine CONSTANT, Noam BUSQUET



MINES Saint-Étienne | Institut Mines-Télécom

Table des matières

Introduction	3
Etat de l'art	3
Description du conditionneur	4
Principe physique de notre projet	8
Choix du placement des électrodes	9
Simulation PartQuest	10
Organigramme de notre projet	13
Choix des composants :	14
Configuration du STM 32	16
1er Test d'acquisition	17
Traitement via Bluetooth	17
Détection de la respiration	18
2e Test d'aquisition	20
Détection de l'apnée et calcul de la RPM	21
Modélisation 3D	22
Test Finale	26
Conclusion	27
ANNEXE	28

Introduction

L'apnée du sommeil est un trouble respiratoire touchant environ 5 à 10 % de la population mondiale, dont une large partie reste non diagnostiquée. Elle se caractérise par des interruptions répétées de la respiration durant le sommeil, privant l'organisme d'oxygène et fragmentant les cycles de sommeil profond.

Les conséquences sur la santé sont multiples et sérieuses : fatigue chronique, difficultés de concentration, hypertension artérielle, risques cardiovasculaires accrus, diabète de type 2 et, dans les cas les plus sévères, un risque de mort subite nocturne. Ce qui en fait un enjeu de santé publique d'autant plus que la majorité des personnes atteintes ignorent qu'ils le sont.

Le traitement de référence la ventilation en Pression Positive Continue (PPC) reste contraignant et souvent abandonné par les patients. Notre projet propose une alternative : un système de détection en temps réel des épisodes d'apnée, capable de réveiller le patient dès qu'une anomalie respiratoire est détectée. Il repose sur deux électrodes placées sur les dernières côtes : à chaque inspiration, la cage thoracique se dilate et les électrodes s'écartent l'une de l'autre, modifiant la capacité mesurée. Lorsque ce mouvement cesse, signalant une apnée, le système déclenche un son depuis l'ordinateur via Bluetooth pour réveiller la personne.

Simple, non invasif et abordable, ce dispositif est pensé pour s'intégrer naturellement dans le quotidien des personnes atteinte.

Etat de l'art

L'apnée du sommeil est un trouble respiratoire caractérisé par des arrêts répétés du flux d'air pendant le sommeil, d'une durée d'au moins 10 secondes. Cette pathologie touche plus d'un milliard de personnes dans le monde.

Le diagnostic repose principalement sur la polysomnographie (PSG), un examen réalisé en laboratoire du sommeil. Celui-ci enregistre simultanément l'activité cérébrale, les mouvements oculaires, le tonus musculaire, l'ECG, le flux d'air nasal, les mouvements thoraco-abdominaux et la saturation en oxygène. Malgré sa précision, la PSG est coûteuse, inconfortable et soumise à des délais d'attente de plusieurs semaines. La polygraphie ventilatoire offre une alternative réalisable à domicile, en mesurant uniquement les paramètres respiratoires sans l'activité cérébrale. Pour la mesure des mouvements respiratoires, plusieurs technologies coexistent : ceintures piézoélectriques, pléthysmographie par inductance et capteurs capacitifs. Notre projet s'inscrit

dans cette dernière catégorie, en proposant un capteur capacitif simple et peu coûteux capable d'assurer un suivi continu de la respiration et de déclencher une alerte en cas d'apnée détectée.

Description du conditionneur

Un conditionneur est un circuit électrique qui fait la liaison entre la variation étudiée et un microcontrôleur. Dans le cas de la conception d'un conditionneur d'acquisition capacitive, on étudie la variation de la capacité d'un condensateur. Cependant, la variation de capacité n'est pas une donnée interprétable directement par un microcontroleur. Ainsi on a besoin d'un conditionneur pour faire la traduction de la variation de la capacité en signal électrique utilisable.

Synoptique du conditionneur :

Le conditionneur étudié en classe est un conditionneur qui suit le principe de charge à courant constant qui permet de réduire le bruit. Il est composé de deux éléments important : le convertisseur tension-courant et le Comparateur à hystérésis (Figure 1)

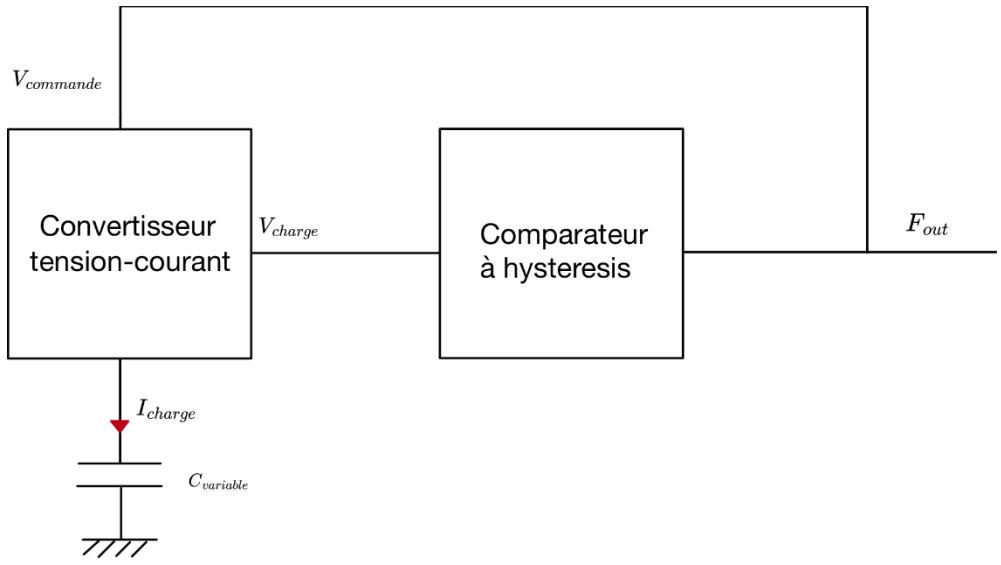


Figure 1 : Synoptique du conditionneur d'acquisition capacitive

Le convertisseur tension courant permet justement d'imposer un courant constant dans le condensateur de capacité Cvariable à partir d'une tension de commande. Cette charge engendre

une variation linéaire de la tension. Par la suite le comparateur à hystérésis bascule lorsque les seuils sont atteints afin de générer un signal carré de fréquence Fout. On décrira plus en détail leur fonctionnement dans la prochaine partie.

Schéma Électrique

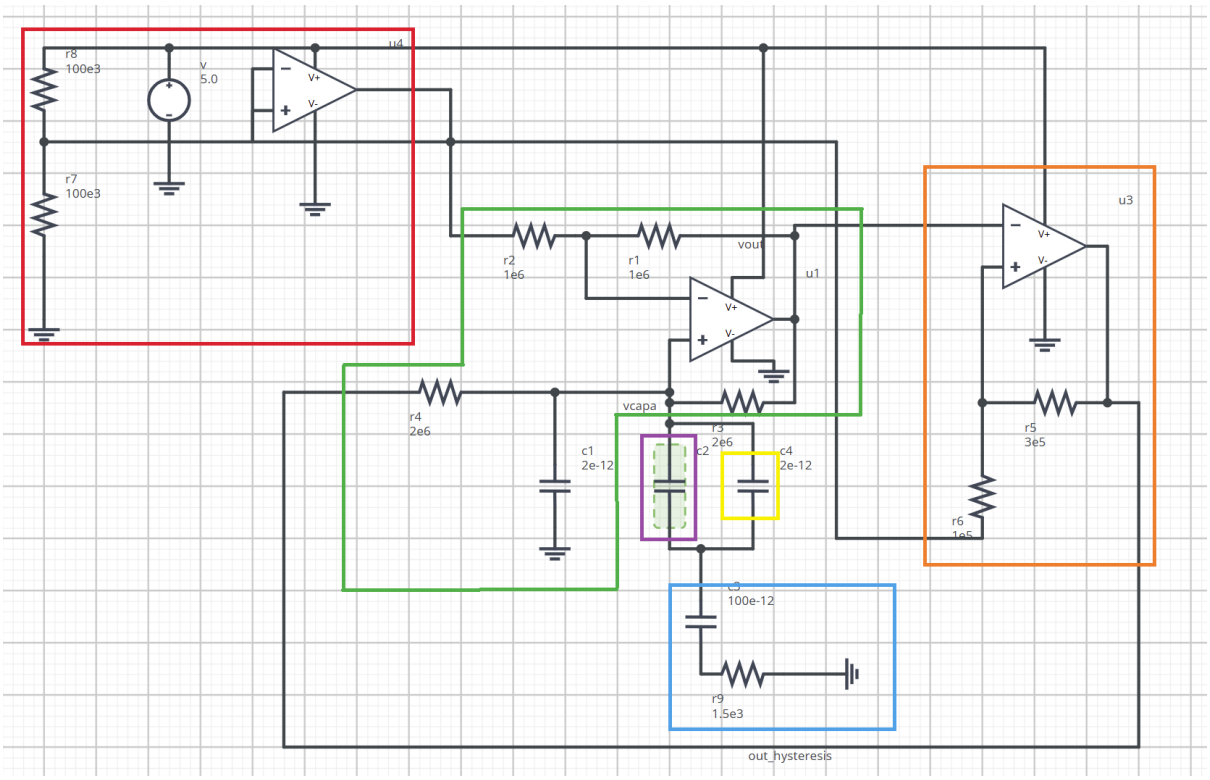


Figure 2 : Schéma électrique complet

Lien PartQuest vers le schéma électrique : https://explore.partquest.com/node/702858

Le détail des différentes parties :

- En rouge : le système d'alimentation
- En vert : le convertisseur tension courant
- En orange : le comparateur à hystérésis
- En violet : le condensateur de capacité variable
- En jaune : la capacité parasite de 2pF
- En bleu : le human body model (HBM) qui permet de simuler le corps humain

Pour le système d'alimentation on utilise le pont diviseur de tension avec l'ampli-op qui joue le rôle de suiveur car on a besoin d'une masse virtuelle pour pouvoir alimenter symétriquement le circuit. Pour se faire on utilise le pont diviseur tension afin d'avoir une tension de 2,5V. Voir ANNEXE pour plus de détail sur les formule physique et théorique du conditionneur.

Une fois le conditionneur capacitif réalisé et assemblé selon le schéma électrique ci-dessus, nous avons procédé à une série de mesures expérimentales pour valider son fonctionnement avant de le connecter à notre capteur de respiration.

Le principe consiste à utiliser une plaque de cuivre fournie, branchée à l'entrée du conditionneur en lieu et place du capteur final. Nous approchons ensuite progressivement notre main de la plaque, à différentes distances mesurées. Ce protocole permet de reproduire artificiellement une variation de capacité : la main, agissant comme un conducteur, modifie le champ électrique autour de la plaque de cuivre et fait donc varier la capacité C vue par le conditionneur.

À chaque distance, nous relevons la fréquence du signal carré F_out en sortie du conditionneur à l'aide d'un oscilloscope. Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous.

DISTANCE(cm)	FREQUENCE(kHz)
rien	47,5
20	47,3
15	47
13	46,5
11	46
9	45,2
7	44
5	42
3	40,2
2	37,7
1	34,5
0	9

Figure 3 : Test du conditionneur

De 20 cm jusqu'à environ 2 cm, la fréquence diminue de façon progressive et régulière : la main s'approche, la capacité parasite augmente, et la fréquence d'oscillation diminue. Ce comportement est conforme à la théorie attendue : $f = 2 / (R \cdot C)$ augmente avec C qui diminue. On obtient également une fréquence à vide de 104 kHz et une capacité parasite de 19 pF

Principe physique de notre projet

Le principe physique repose sur un capteur capacitif placé sur le torse de la personne. Deux électrodes en cuivre côte à côte forment un condensateur dont la capacité varie avec la dilatation du torse à chaque respiration. Une troisième électrode reliée à la masse sert de référence électrique pour stabiliser la mesure.

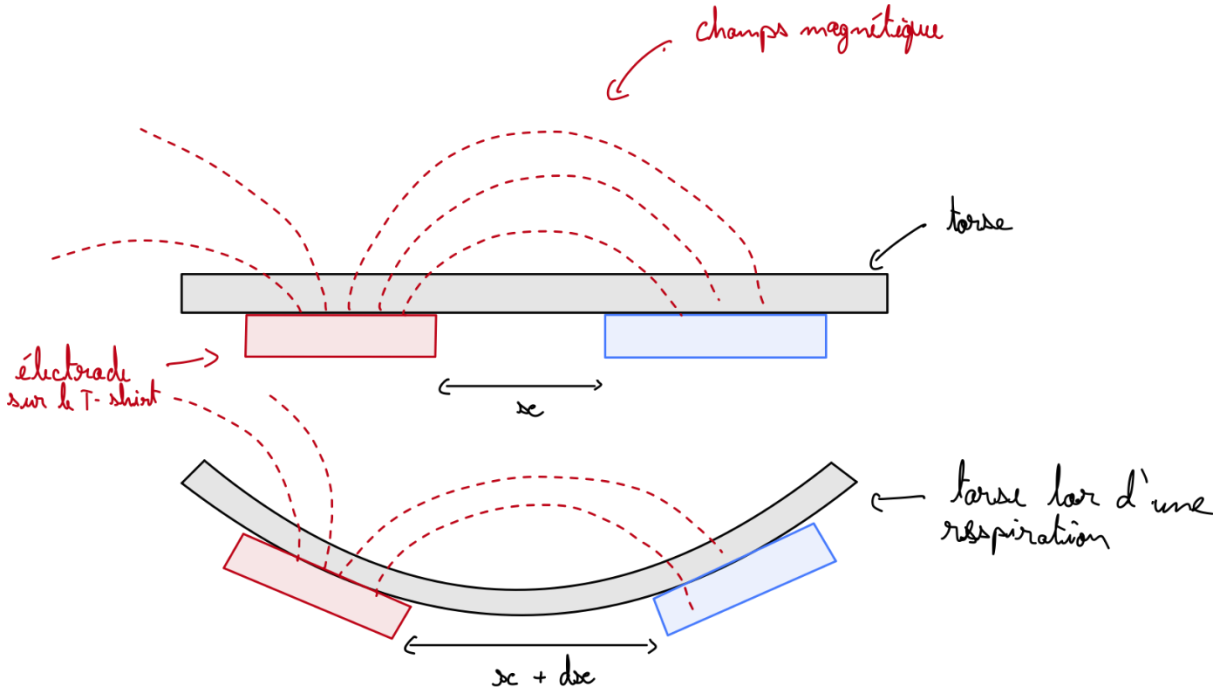


Figure 3 : Schéma simplifier de l'impact d'un respiration sur le condensateur coplanaire

Dans cette configuration, les lignes du champ électrique ne traversent pas directement les plaques mais se referment en arc de cercle à travers l'air, le tissu et le corps. La capacité dépend alors de la distance entre les deux électrodes, de leur surface et de la permittivité du milieu environnant :

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

À chaque inspiration, le torse se dilate latéralement, éloignant légèrement les deux électrodes l'une de l'autre. La distance d augmente, donc la capacité C diminue. À l'expiration, le mouvement inverse se produit. Cette variation cyclique de capacité, synchronisée avec la respiration, constitue notre signal utile.

Nous avons retenu cette géométrie coplanaire après comparaison avec deux autres approches :

La configuration torse et dos, où les deux plaques sont placées de part et d'autre du corps. Elle offre une distance d d'environ 20 cm et une variation Δd de 1,5 cm à l'inspiration. On essaye donc de détecter une petite variation à grande distance (pour notre capteur), ce qui rend le signal de respiration très difficile à distinguer du bruit. De plus un autre désavantage est que cette configuration n'est pas universel et ne marche pas si la personne et plus large.

Une autre possibilité est d'insérée entre deux plaques métalliques une mousse compressible. Cette configuration donne une capacité de base bien plus élevée mais nécessite une pression externe constante sur la poitrine pour comprimer la mousse, ce qui pose des problèmes de confort et de stabilité. De plus en essayant cette configuration, il est aussi difficile de faire en sort que le scotch en cuivre reste collé à la mousse.

La configuration coplanaire apporte le meilleur compromis : une variation relative ΔC/C d'environ 15 à 25 %, un montage simple sur un seul côté du corps, et un signal exploitable par notre conditionneur.

Choix du placement des électrodes

Les électrodes doivent être placées à l'endroit du thorax qui présente la plus grande déformation horizontale lors de la respiration. Après avoir testé plusieurs emplacements, le site retenu est au niveau des fausses côtes, soit les dernières côtes avant les côtes flottantes, qui offrent le meilleur compromis entre mobilité et stabilité. Une distance de 5 cm entre les deux électrodes a été choisie afin d'obtenir un signal suffisamment puissant et exploitable.



Figure 4 : Placement des électrodes sur le t-shirt

Simulation PartQuest

Pour simuler notre système, nous avons effectué un sweep paramétrique sur la distance D du condensateur "ELECTRODE", en la faisant varier de 5 cm à 10 cm afin de simuler l'écartement des électrodes lors d'une inspiration.

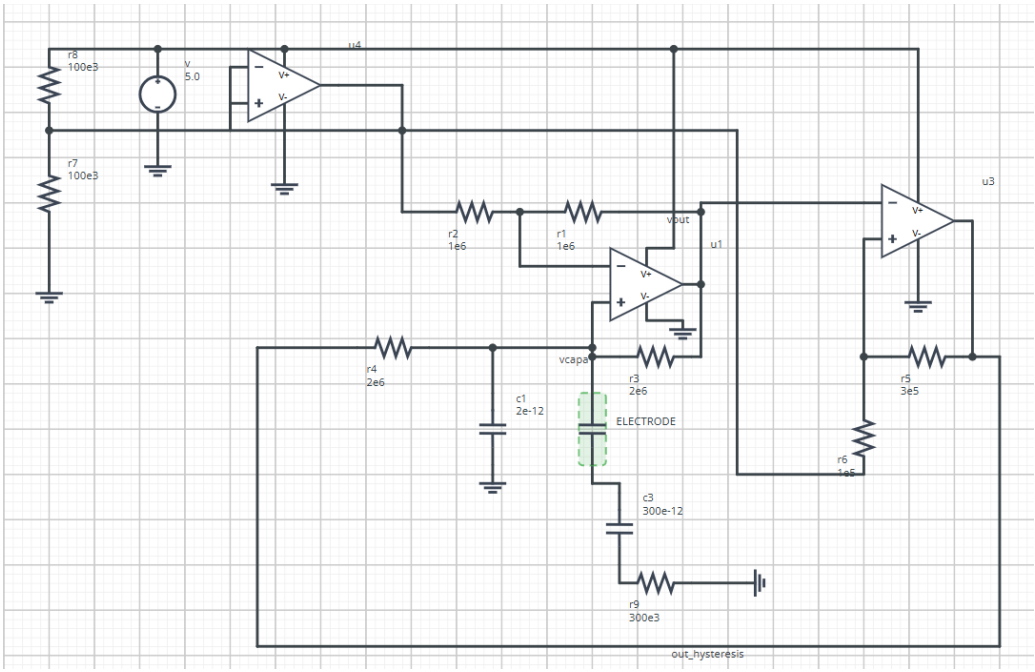


Figure 5: Schéma Partquest

Les résultats sont ensuite exportés et traités via un script Python, qui permet de convertir le graphe de tension en fonction du temps en un graphe de fréquence en fonction du temps. On observe clairement sur ce graphe une différence de fréquence entre les deux cas : électrodes à 5 cm (expiration) et électrodes à 10 cm (inspiration), ce qui valide le principe de détection respiratoire.

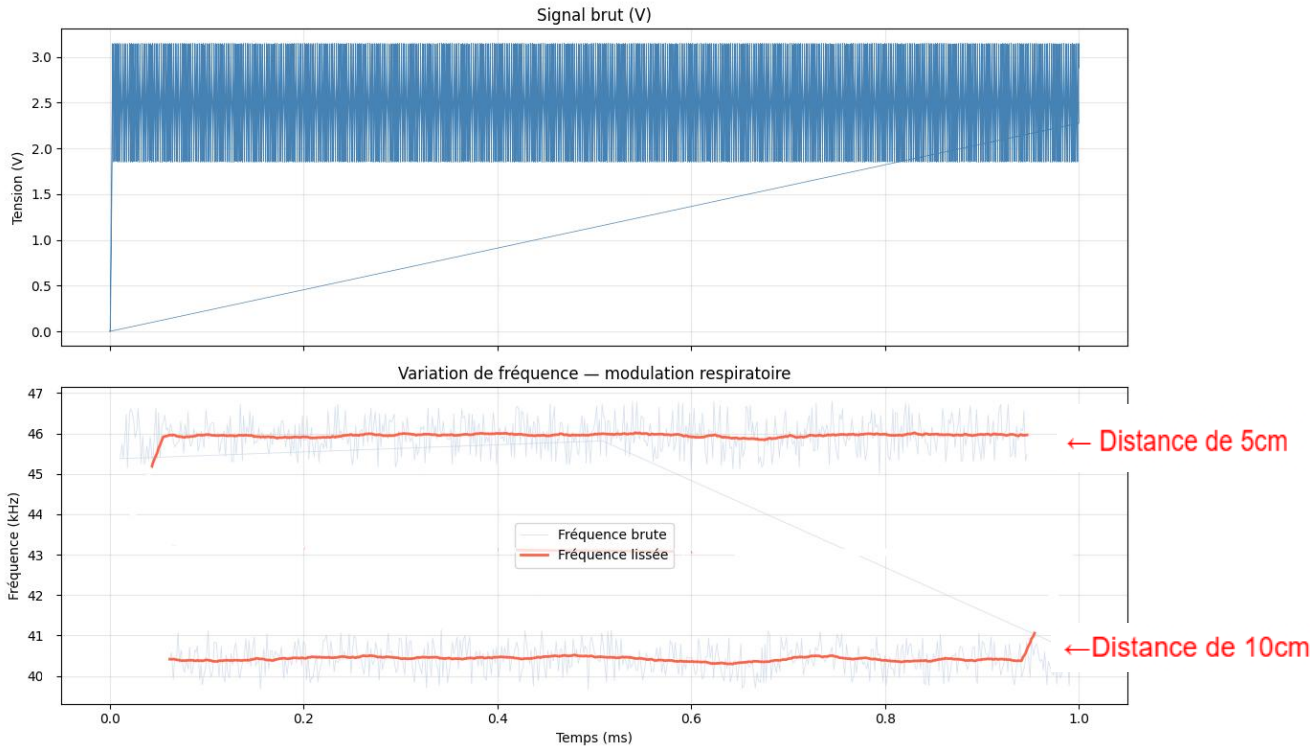


Figure 6: Graphiques de la simulation Partquest

L'un des principaux problèmes rencontrés lors de la simulation est la durée de calcul. En effet, simuler plusieurs secondes sur PartQuest s'avère très contraignant et peut prendre plusieurs heures, même en réduisant au maximum la durée et la résolution de la simulation. Et partquest arrête toutes simulation après 1h.

Nous avons également testé l'utilisation d'une source de courant PWL pour simuler les cycles respiratoires. Cependant, cette approche ne modulait que l'amplitude du signal de sortie et non sa fréquence, ce qui ne correspond pas au comportement réel du capteur. Le sweep paramétrique sur D a donc été retenu comme méthode de simulation.

Problèmes rencontrés

Lors des tests d'acquisition, nous avons été confrontés à plusieurs problèmes imprévus.

Le premier est apparu lors du passage de la connexion filaire à la connexion Bluetooth. Le système n'étant plus alimenté par l'ordinateur, il nécessitait désormais une masse extérieure pour fonctionner correctement. Nous avons donc ajouté une longue bande de cuivre, positionnée dans le dos du sujet, pour y remédier.



Figure 7 : Placement de l'électrode de référence

Cependant, le module ne disposant que d'un seul pin de masse, celui-ci était déjà occupé par la batterie. Nous avons donc dénudé un fil et en avons greffé un second pour obtenir deux sorties de masse.

Nous avons ensuite découvert un défaut sur la batterie, localisé au niveau de la connexion des piles. Une fois le problème identifié, nous avons simplement procédé à son remplacement.

Le dernier problème, plus inattendu, est lié à la température. Avec la hausse des températures en cette période de l'année, la transpiration du sujet créait un court-circuit entre les deux électrodes, rendant le système inopérant. Après plusieurs tests pour en identifier la cause, nous avons recouvert les électrodes d'un adhésif isolant. Cette solution s'est révélée efficace : le système fonctionne toujours normalement et le problème de transpiration est désormais éliminé.

Organigramme de notre projet

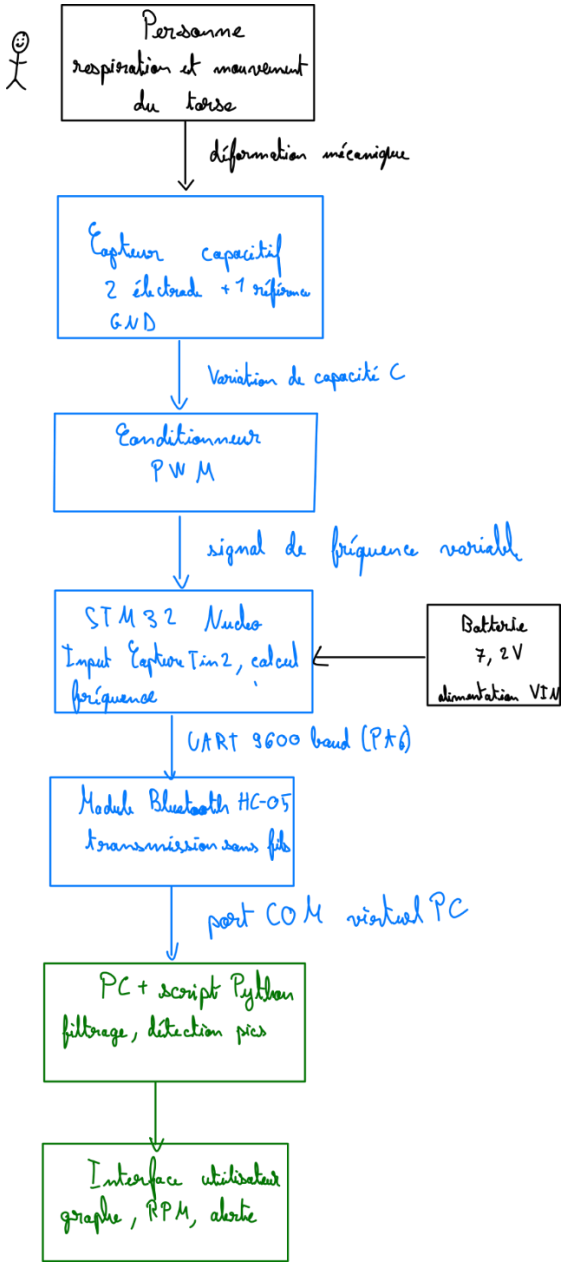


Figure 8 : Organigramme de Sleepy

Ainsi pour résumer notre projet, nous détectons la respiration via la variation de capacité de notre condensateur coplanaire. Cette variation de capacité, très faible (de l'ordre du picofarad), est convertie en variation de fréquence par un conditionneur capacitif. La capacité C variable module

la fréquence d'oscillation : plus C augmente, plus la fréquence diminue. Ce signal périodique est ensuite acquis par un STM32 Nucleo-32 F301K8. La carte mesure la fréquence du signal en temps réel grâce à son timer TIM2 configuré en Input Capture sur la broche PA0. Une fois la fréquence calculée, elle est transmise par liaison série UART au module Bluetooth HC-05, qui assure la communication sans fil avec un ordinateur. L'ensemble est alimenté par une batterie 7,2 V branchée sur l'entrée VIN de la carte, ce qui rend le dispositif portable et autonome.

Côté ordinateur, un script Python ouvre le port COM virtuel créé par le Bluetooth et reçoit les valeurs de fréquence en continu. Le signal est d'abord lissé par un filtre à moyenne glissante pour éliminer le bruit, puis analysé par l'algorithme find_peaks de SciPy qui détecte les pics correspondant aux inspirations. Le nombre de respirations par minute est calculé en temps réel.

Enfin, une interface graphique affiche la courbe du signal, le rythme respiratoire et un indicateur d'état. Si aucune respiration n'est détectée pendant plus de dix secondes, le système identifie une apnée et déclenche une alerte sonore pour avertir l'utilisateur ou un soignant.

Choix des composants :

-Batterie : Une batterie possédant 6 piles AA, qui délivre du 7.2V afin de pouvoir rendre le système autonome pendant la durée de plusieurs nuits



Figure 9 : photo de la Batterie

-module Bluetooth :

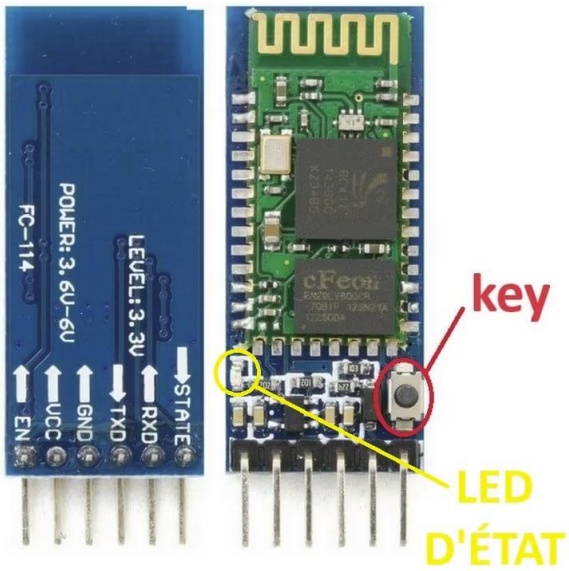


Figure 10 : module Bluetooth

On utilise le module Bluetooth HC-05 fourni par l'école, alimenté en VIN avec la broche 5 V du STM32. TXD est la broche des données envoyées, connectée au RXD (données reçues) du STM32. Les broches STATE et EN/KEY ne sont pas utilisées.

-2 électrode de cuivre de dimension 5 par 10 cm

-1 électrode de cuivre de dimension 5 par 40 cm

-STM32 Nucléo nano

-Circuit conditionneur

Configuration du STM 32

Le microcontrôleur utilisé est un STM32 monté sur une carte Nucleo-32, cadencé à 32 MHz Cette fréquence d'horloge détermine directement la résolution de la mesure de fréquence : le Timer 2 comptant à 32 MHz, cela qui offre une précision largement suffisante pour mesurer des fréquences de l'ordre de dizaines de kilohertz.

Le Timer 2, est configuré en mode Input Capture sur son canal 1, relié à la broche PA0. Dans ce mode, la valeur du compteur est automatiquement capturée et stockée dans un registre dédié à chaque front montant détecté sur l'entrée. Le prescaler est fixé à 0 et la période maximale à 4 294 967 295, ce qui permet de mesurer des périodes très longues sans risque de débordement. L'interruption du Timer 2 est activée avec une priorité de 1, permettant au callback d'être appelé à chaque front montant du signal.

La fonction de rappel HAL_TIM_IC_CaptureCallback permet au premier front montant détecté, la valeur du compteur est mémorisée dans IC_Val1. Au front montant suivant, la nouvelle valeur est stockée dans IC_Val2, et la différence entre les deux donne le nombre de coups d'horloge correspondant à une période du signal. Le cas de débordement du compteur lorsque IC_Val2 est inférieur à IC_Val1 est géré par un calcul. Cette différence est ensuite exploitée dans la boucle principale pour calculer la fréquence selon la formule f = 32 000 000 / Difference.

Deux interfaces UART sont configurées. L'USART2, à 115 200 bauds, est relié au ST-Link intégré à la carte Nucleo et sert au débogage via le port COM virtuel du PC. L'USART1, à 9 600 bauds, est connecté au module Bluetooth HC-05 pour la transmission sans fil des données. Dans la boucle principale, toutes les 100 ms, la fréquence calculée est envoyée sous forme de texte via l'UART1 Bluetooth au format « valeur\r\n ». Ce format permet au script Python de lire directement la valeur par readline() et de la convertir en float.

1er Test d'acquisition

Pour le premier test d'acquisition, on décide simplement de faire un test afin de voir si le signal obtenu lors de la respiration est bien exploitable. On utilise alors serial_port_plotter afin de tracer la courbe montrant la variation de fréquence.

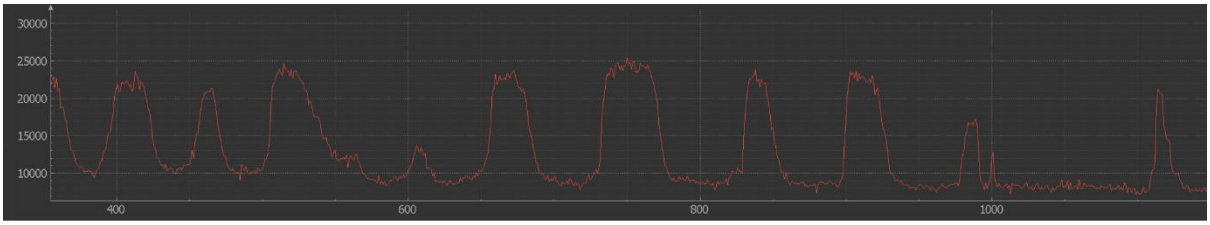


Figure 11 : Acquisition de la fréquence sur serial_port_plotter lors de plusieurs respirations

Comme on peut le voir sur la figure lors de la respiration, on remarque des pics de 15000 Hz parfaitement exploitables avec un peu de bruit.

Traitement via Bluetooth

Pour faire en sorte que notre dispositif Sleepy soit portable, il faut utiliser un module bluetooth. Le but étant que la personne porte Sleepy pendant qu'elle dort, il est donc important de ne pas être branché à l'ordinateur. Afin de pouvoir visualiser le signal avec une connexion bluetooth le signal on rédige un script python. Il utilise la bibliothèque PySerial pour la communication série et Matplotlib pour l'affichage graphique. Au lancement, le programme tente d'ouvrir une connexion série sur le port COM Bluetooth configuré à 9600 bauds. Un buffer FIFO deque est initialisé pour stocker les 300 dernières valeurs de fréquence.

La fonction principale pour analyser la courbe est detecter_pics(data). Elle utilise la bibliothèque scientifique scipy :

Filtrage (Moyenne glissante) : le signal brut est lissé en faisant la moyenne des 15 derniers points (WINDOW = 15) pour éliminer les bruits parasites.

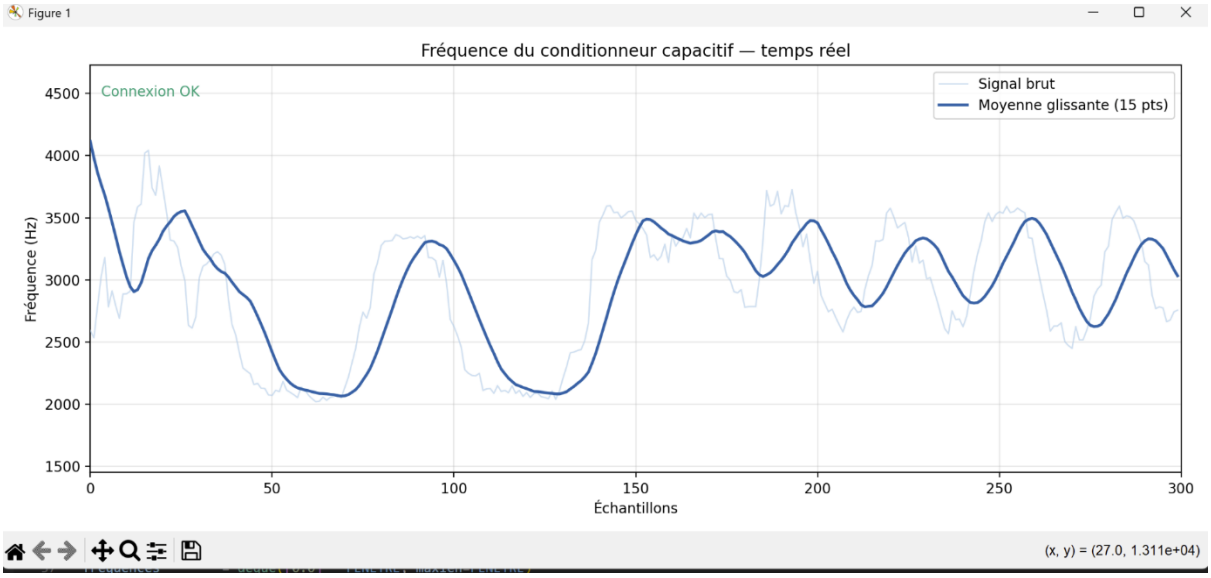


Figure 12 : Acquisition de la fréquence via Bluetooth

On arrive à faire l'acquisition des données via le bluetooth et à faire la moyenne glissante sans problème (Figure 6).

Détection de la respiration

Pour chercher les « pics » de la courbe lissée on utilise find_peaks, qui provient de la bibliothèque scipy.signal. Si on lui donne juste un signal brut, elle va trouver tous les petits pics. On joue alors sur la valeur des deux paramètres de la fonction :

1. La proéminence

La proéminence, c'est la hauteur relative du pic par rapport au reste du signal.

Dans le code : prominence=max(amplitude * 0.10, 50.0)

Cela impose qu'un pic doit se détacher nettement, au moins 10% de l'amplitude totale ou une valeur minimale de 50. Cela permet d'ignorer les petites ondulations (déplacement) ou le bruit pour ne garder que les vraies grandes respirations. La valeur de 10% a été trouvé expérimentalement.

2. distance

C'est la distance minimale en nombre d'échantillons entre deux pics consécutifs.

Dans le code : distance=10

Comme la fréquence d'échantillonnage est de 10 Hz, une distance de 10 signifie qu'il doit y avoir au moins 1 seconde d'écart entre deux respirations. Si le capteur détecte deux pics très rapprochés (par exemple à 0,3 seconde d'intervalle à cause d'un sursaut ou d'un bug), find_peaks ignore le deuxième.

find_peaks renvoie une liste contenant les indices (les positions X) de tous les pics validés. C'est ce qui permet au code de placer les points rouges sur le graphique et de calculer le temps écoulé entre deux inspirations. Ces pics correspondent au moment où la poitrine est au maximum de l'inspiration.

On ajoute dans le code une fonction actualiser. La fonction actualiser s'exécute toutes les 100 millisecondes. À chaque appel, la fonction vide le buffer série en lisant toutes les lignes disponibles, ne conservant que la valeur la plus récente. Cette valeur, représentant une fréquence en Hz issue du conditionneur capacitif, est convertie en flottant puis ajoutée au buffer circulaire fréquences.

Ce point brut est ensuite converti en variable flottante et intégré à une file d'attente de taille fixe. Un filtre à moyenne glissante est immédiatement appliqué sur les 15 derniers échantillons (soit une fenêtre glissante de 1,5 seconde) pour atténuer le bruit haute fréquence du capteur capacitif et stabiliser le signal.

2e Test d'aquisition

Grâce à notre code de traitement de données on effectue un deuxième test d'acquisition.

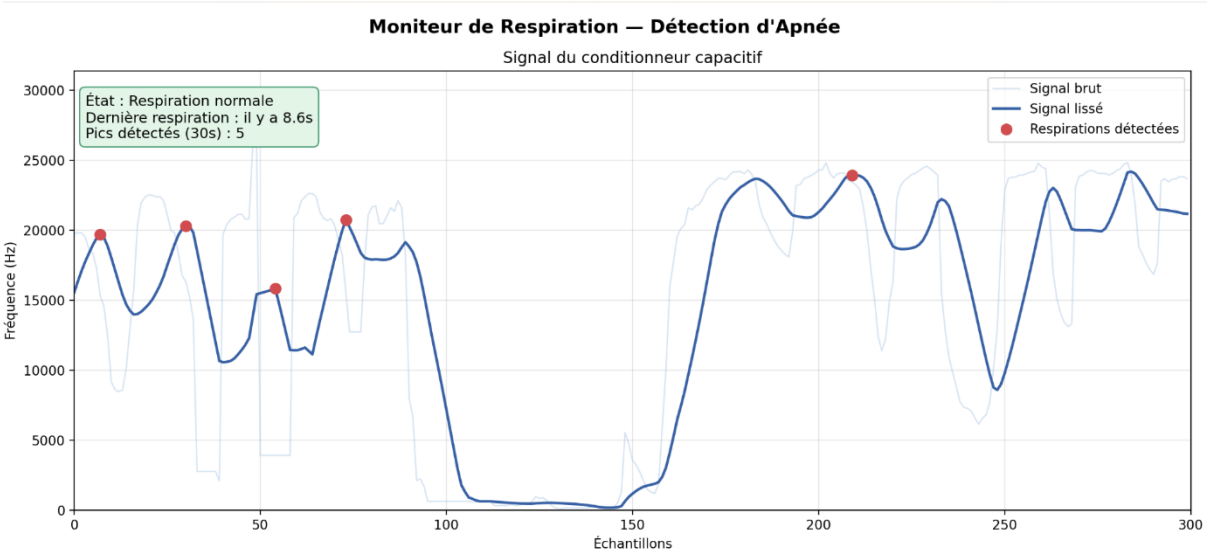


Figure 13 : Détection de la respiration avec une proéminence à 15% de l'amplitude

Comme le montre la figure on obtient bien une courbe lissée par rapport au signal brut, les pics détectés sont signalés par un point rouge. On remarque ici que tous les pics ne sont pas détectés. En effet, cette mesure a été effectuée avec 0.15 dans la formule de la proéminence dans find_peaks donc le pics doit de détacher au moins de 15% de l'amplitude totale. Cela est trop on ajuste alors la mesure en le descendant à 10%

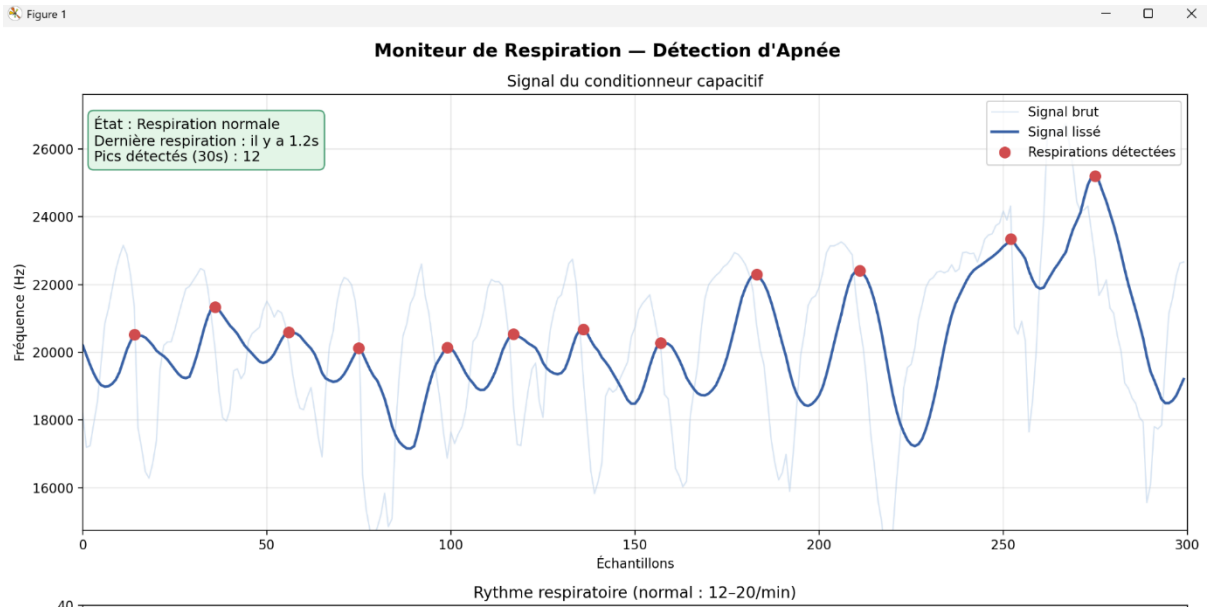


Figure 14 : Détection de la respiration avec une proéminence à 10% de l'amplitude

Avec ce changement de paramètre on remarque que tous les pics sont bien détectés et on peut passer à la détection de l'apnée et au calcul de la respiration par minute (RPM)

Détection de l'apnée et calcul de la RPM

En mesurant le temps écoulé entre le premier et le dernier pic visibles sur la fenêtre de 30 secondes, le code calcule une estimation du nombre de respirations par minute (RPM).

La détection d'apnée repose sur un mécanisme de suivi temporel. À chaque fois qu'un nouveau pic est identifié à proximité de la fin du buffer (donc récent), le temps de la dernière respiration est mis à jour via time.time(). La variable silence calcule alors le temps écoulé depuis cette dernière respiration. Si ce temps dépasse le seuil APNEE_SEUIL_S (ici 10 sec pour faciliter le test), le système considère qu'il y a apnée.

Le programme utilise un thread secondaire dédié à l'alarme sonore, qui s'exécute en parallèle de la boucle principale d'affichage. Sans ce thread, déclencher l'alarme sonore bloquerait le rafraîchissement du graphe pendant toute la durée du son, figeant l'interface. On utilise aussi un mutex car le thread d'alarme sonore accède aussi à la variable derniere_respiration en parallèle : sans ce mutex, les deux threads pourraient lire et écrire simultanément cette variable, provoquant des incohérences.

La fréquence respiratoire normale d'un adulte au repos est comprise entre 12 et 20 respirations par minute. On ajoute donc un autre graphe pour visualiser la RPM.

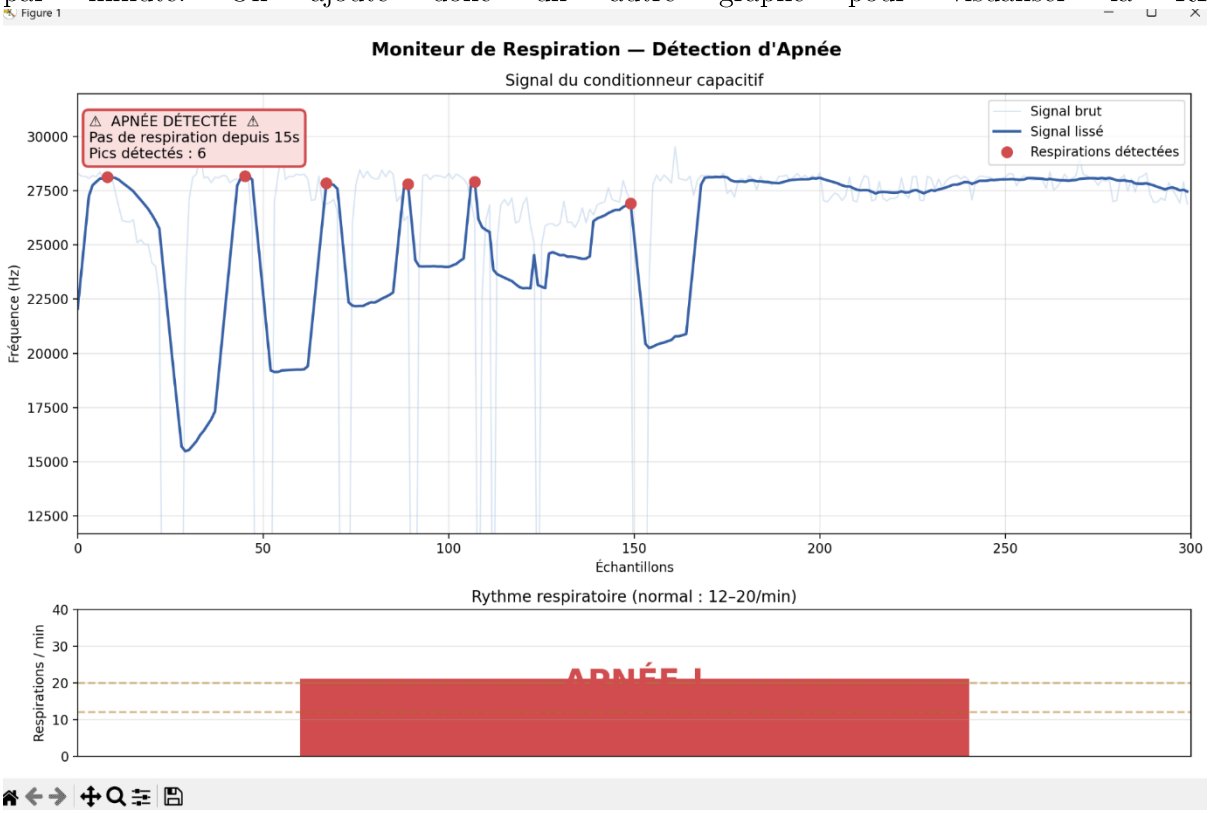


Figure 15 : Détection de l'apnée du sommeil

On observe bien la détection de l'apnée malgré un bug graphique, et une alarme aïgue s'entend tant que l'utilisateur ne respire pas.

Modélisation 3D

Pour finir le projet il ne nous reste plus qu'à créer et imprimer un dispositif portatif pour recueillir: La Batterie, Le Module Bluetooth et les câbles du système.



Figure 16 : prototype 3D

La fermeture fonctionne avec un capuchon simple qui permet une simplicité dans le branchement de la batterie, entre le conditionneur et l'ordinateur et également pour pouvoir brancher la batterie de façon rapide (les 2 câbles accessible)

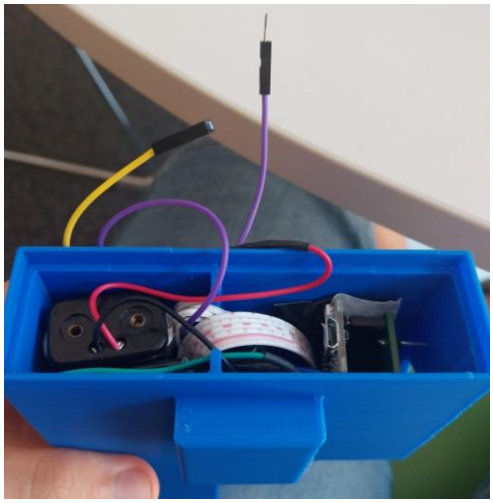


Figure 17: boitier ouvert

Un Troue est positionné en face des pins du conditionneur. afin de pouvoir connecter les électrodes et le système ensemble.

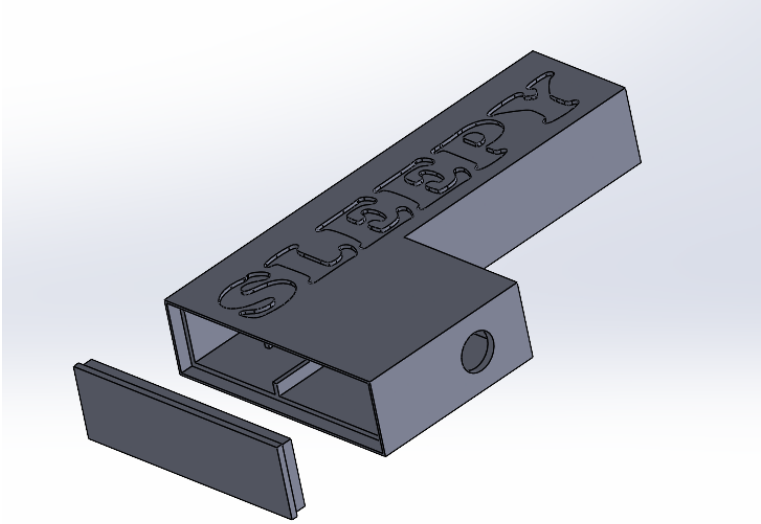


Figure 18: modèle 3D

Afin de pouvoir accrocher le système à la personne, un clip ceinture est installé à l'arrière de la boîte pour accrocher à la ceinture ou en haut du pantalon pendant l'utilisation

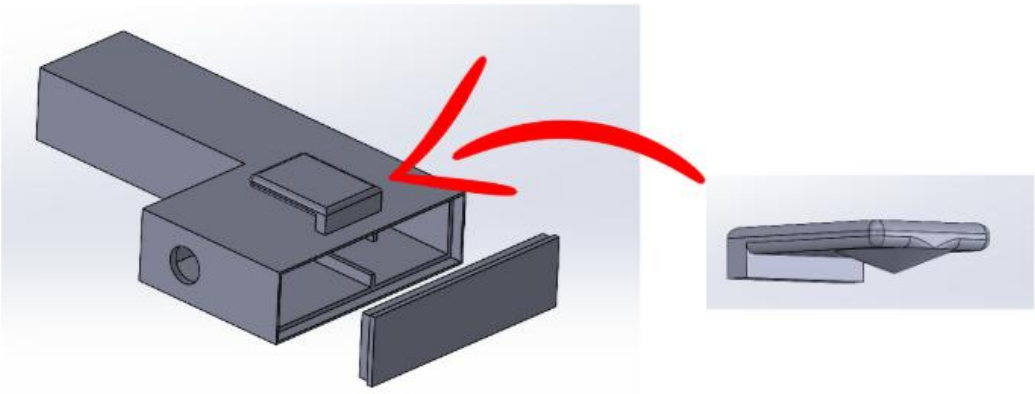


Figure 19 : Clip du boitier

Après impression et enlèvement des support d'impression.

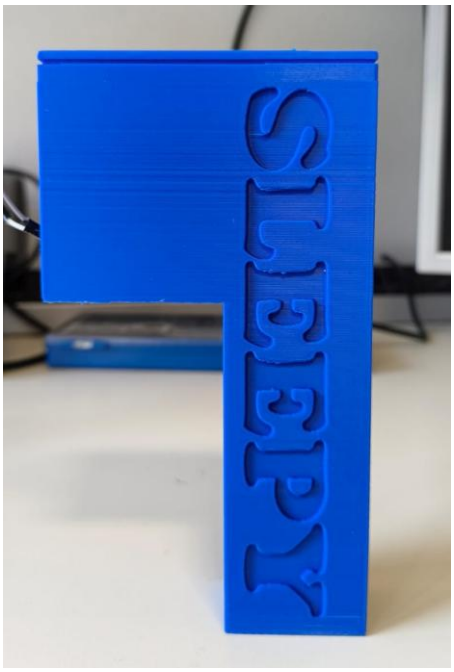


Figure 20 : résultat après impression

Test Finale

Une fois tout assemblé, on effectue un dernier test pour vérifier que tout fonctionne

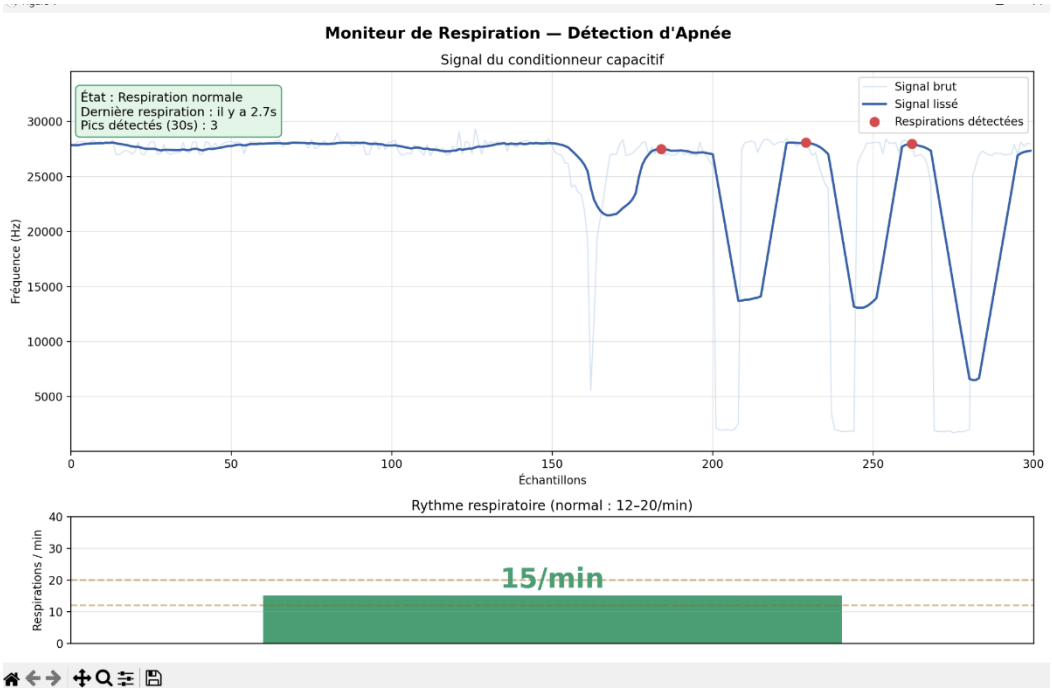


Figure 21 : Test finale avec boitier 3D, batterie et connexion Bluetooth

Notre projet Sleepy fonctionne bien , il détecte l'apnée, alerte l'utilisateur et calcul la RPM.

Pistes d'amélioration

Le système étant porté directement sur un vêtement, il est pour l'instant sur mesure et ne propose qu'une seule taille. Proposer plusieurs tailles ou concevoir un système ajustable permettrait de l'adapter à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Les fils ne sont actuellement pas fixés et peuvent se décrocher lors de mouvements trop importants. Les coudre ou les attacher sur toute leur longueur au vêtement, et consolider la connexion entre les fils des électrodes et ceux du système, renforcerait considérablement la fiabilité du dispositif.

La batterie, dans sa forme actuelle, reste volumineuse et peut s'avérer inconfortable pour dormir. La remplacer par un modèle plus compact améliorerait le confort nocturne.

Le clip d'accrochage peut également être gênant durant la nuit car il se retrouve en contact direct avec la peau. Adapter un pyjama pour y intégrer le boîtier à l'extérieur éviterait ce problème.

Utiliser des électrodes médicales permettrait également d'améliorer la précision du signal tout en offrant un meilleur confort à l'utilisateur.

Enfin, une évolution intéressante serait de développer une application mobile permettant de recevoir les données directement depuis le système via Bluetooth, de les traiter et de les enregistrer tout au long de la nuit. L'application pourrait ensuite fournir à l'utilisateur un bilan détaillé de sa nuit : qualité du sommeil, phases de sommeil profond, épisodes d'apnée détectés, etc.

Conclusion

À la fin de ce projet, on a réussi à mettre au point Sleepy, un dispositif portable capable de détecter les apnées du sommeil grâce à un capteur capacitif placé sur le thorax. Tout fonctionne : la respiration est bien mesurée, le rythme est calculé en temps réel, et une alarme se déclenche dès qu'on arrête de respirer.

On a rencontré plusieurs problèmes : la transpiration qui faisait court-circuiter les électrodes, la masse de référence à ajouter etc. C'est ce qu'on retient le plus de ce projet : la différence entre la théorie et la réalité d'un montage qui doit fonctionner sur un corps.

Sleepy reste un prototype et il y a encore beaucoup à améliorer. Mais on a montré qu'avec des composants simples et un budget modeste, on pouvait concevoir une alternative aux dispositifs médicaux.

ANNEXE

Formules physique conditionneur :

Calculons alors le courant i dans dans le condensateur de capacité variable dans le convertisseur courant. On note Vout la tension en sortie du convertisseur courant, IR3 le courant à travers la résistance R3

$$V_- = V_{out}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_{out}}{2}$$

$$V_+ = V_{out-hysteresis} + R_4(I_{R_3} - i)$$

$$I_{R_3} = \frac{V_{out} - V_+}{R_3}$$

On isole alors i en remplaçant IR3 dans l'équation V+ = V-

$$i = \frac{V_{out-hysteresis}}{R_4}$$

On obtient bien le résultat prévu, le courant traversant le condensateur est constant

Calculons maintenant les seuils du comparateur à hystérésis où Vref est la tension du pont diviseur tension (2,5 V) et Vsat = 5 V pour le seuil + et Vsat = 0 V pour le seuil -

$$V_{seuil+} = \frac{R_6}{R_5 + R_6}(V_{sat} - V_{ref}) + V_{ref}$$

$$= \frac{1}{4} \times 2.5 + 2.5$$

$$= 3.125V$$

$$V_{seuil-} = -V_{ref}\frac{R_6}{R_5 + R_6} + V_{ref}$$

$$= -\frac{1}{4} \times 2.5 + 2.5$$

$$= 1.875V$$

Interprétation des graphiques :

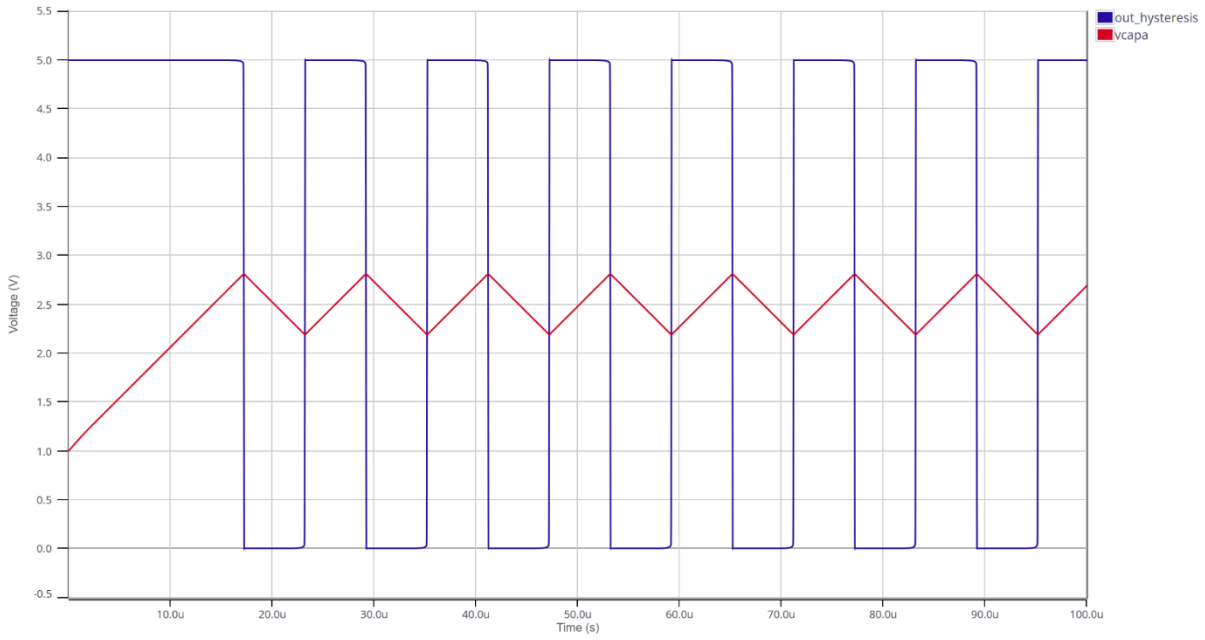


Figure 22 : Chronogramme de la tension de la capacité mesurées et du signal de sortie

Pour ce résultat on a enlevé le human body model et la capacité parasite. Il reste le condensateur de capacité 10 nF.

On observe donc un signal triangulaire aux bornes du condensateur avec une oscillation autour de 2,5 V (valeur de l'alimentation du pont diviseur tension). Cela est normal car le condensateur

est chargé à courant constant donc dV / dt = I/C = cst (dans notre cas) d'où V varie linéairement. On peut noter que la capacité conditionne bien le signal et on observe donc la charge et la décharge du condensateur. Ensuite le signal Vout en sortie du convertisseur tension-courant (figure 4) arrive en entré du comparateur à hystérésis.

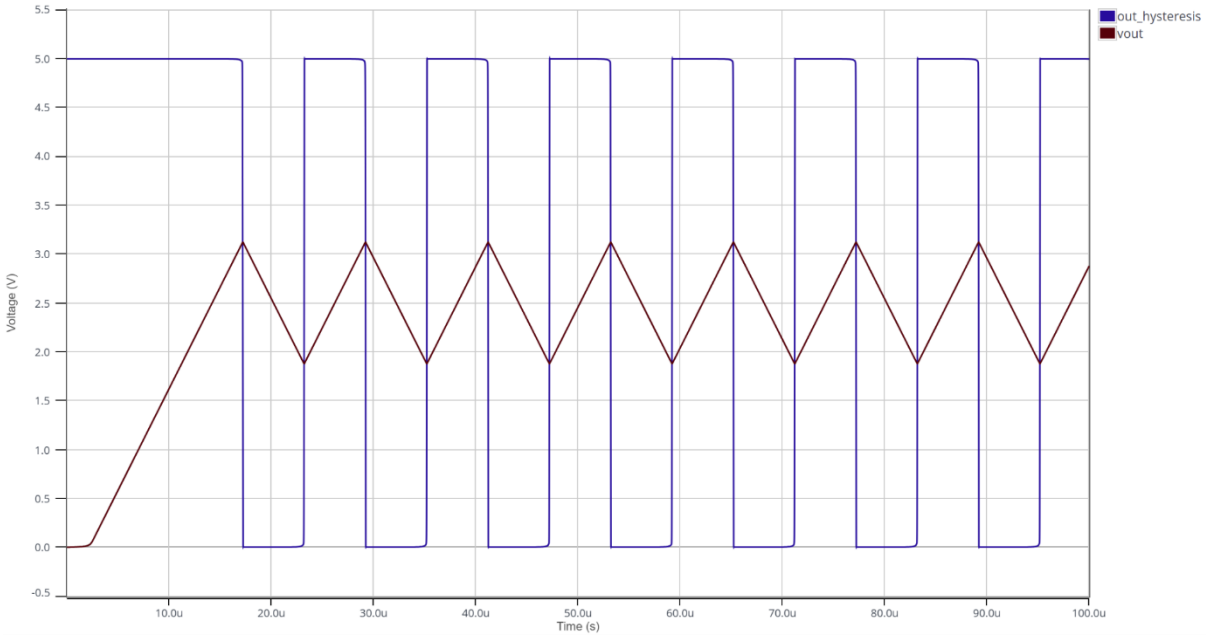


Figure 23 : Chronogramme de la tension en sortie du convertisseur tension-courant (Vout) et du signal de sortie

Par la suite on observe un signal carré en sortie du comparateur à hystérésis. Ceci est logique, dès que Vout dépasse le seuil haut on a un basculement et dès que Vout dépasse le seuil bas on a un autre basculement. Ainsi on remarque que la fréquence du signal dépend de Vout et donc de la capacité du condensateur qui conditionne la pente de Vout. C'est l'élément le plus important car on vient de transformer l'information de variation de la capacité en un signal numérique exploitable.

Intéressons nous maintenant à la formule de la période du signal de sortie du comparateur à hystérésis. On sait que pendant une demi période le signal Vout passe de Vseuil+ à Vseuil- donc :

$$\frac{\Delta V}{\frac{T}{2}} = \frac{dV}{dt}$$

$$\Delta V = V_{seuil+} - V_{seuil-}$$

$$= \frac{R_6}{R_5 + R_6} \times V_{sat}$$

$$= \frac{1}{4} \times 5$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{i}{C}$$

Ainsi en remplaçant dans la formule initiale les différents élément on a :

$$\frac{1}{4} \times 5 = \frac{i}{C} \times \frac{T}{2}$$

$$T = \frac{R_4 C}{2}$$

La période dépend donc directement de la capacité variable C comme indiqué au-dessus. L'information de la variation de la capacité est bien transmise.

Capacité parasite

On introduit une capacité parasite Cparasite = 2 pF. Afin de tracer les graphe de la période et de la fréquence de sortie en fonction de Cmesuré + Cparasite, j'ai d'abord réalisé un sweep sur la distance entre les armatures du condensateur C2 entre 1mm et 15 cm avec un découpage linéaire en 40 pas. De ce sweep on récolte les données de période et fréquence en fonction de la variation de la distance D entre les deux armatures. Puis à l'aide de Google Sheet on peut tracer les graphes voulus grâce à la formule :

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

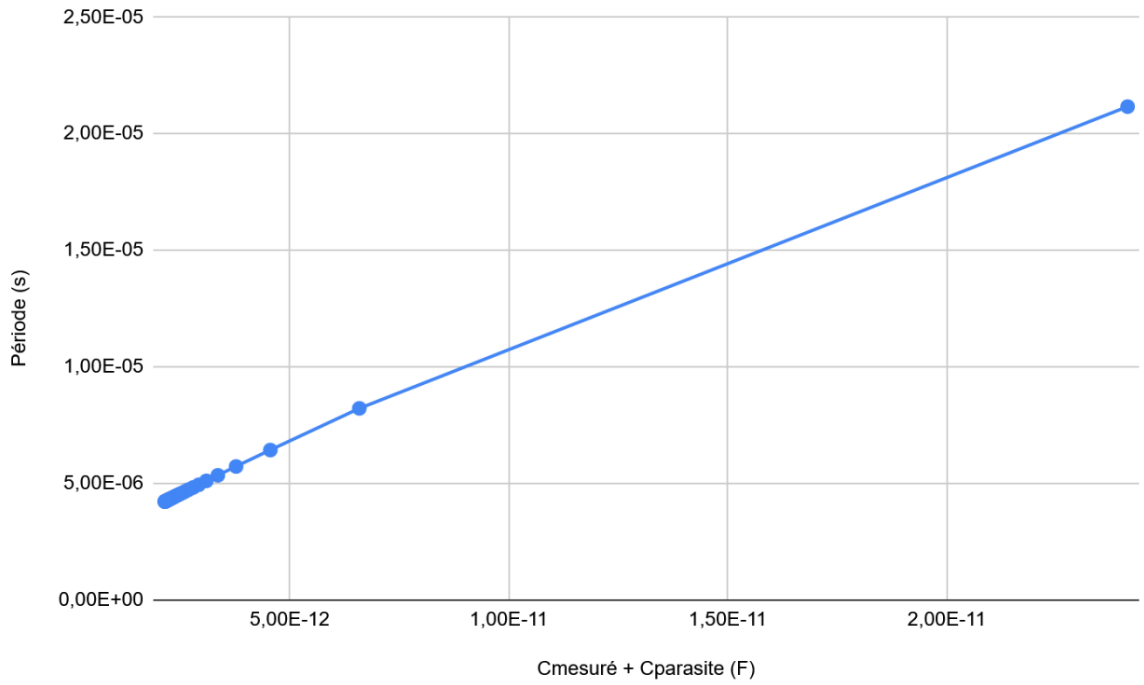


Figure 24 : Période en sortie du conditionneur en fonction de la variation de capacité

On remarque une relation linéaire pour la courbe de la Figure 5. La capacité parasite devient au bout d'un moment supérieur à la capacité variable d'où le regroupement de points qui se traduit par une faible variation de la période. Ce graphe nous indique en quelque sorte la sensibilité du conditionneur qui correspond à la pente de la droite.

$$p_{ente} = \frac{R_4}{2}$$

Pour la simulation à l'aide de la formule PENTE sur Google Sheet on obtient un coefficient directeur :

$$Coefficient - directeur = 8 \times 10^5 s/F$$

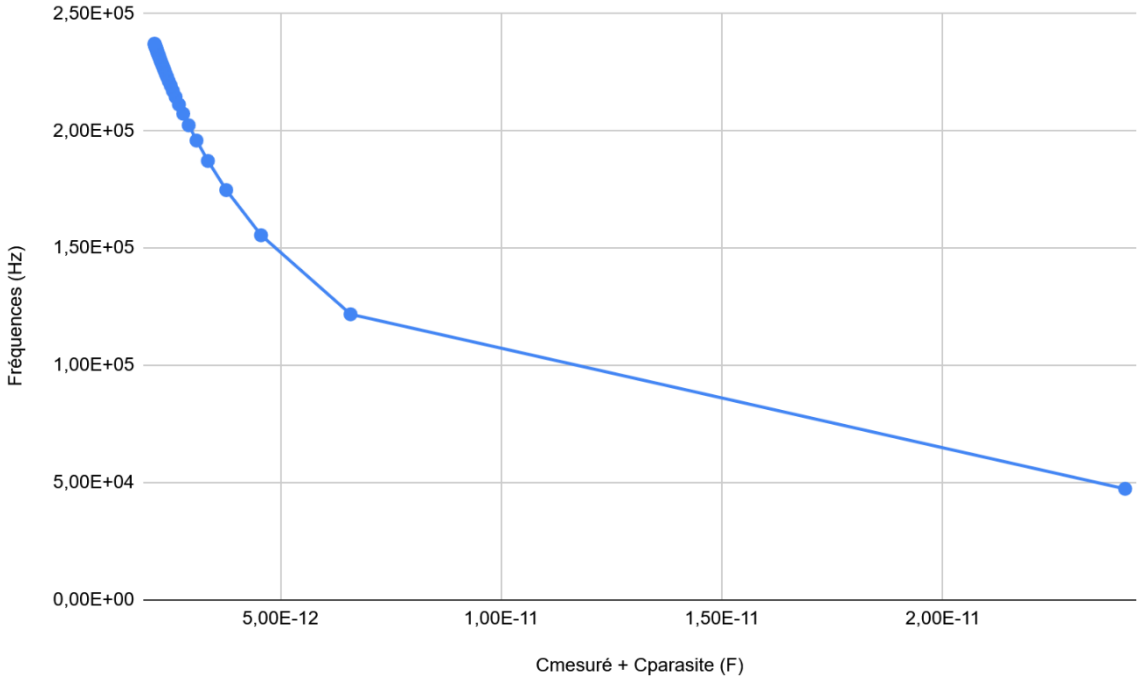


Figure 25 : Fréquence en sortie du conditionneur en fonction de la variation de capacité

Pour la figure 6, le résultat est cohérent comme la fréquence est l'inverse de la période. Ainsi la capacité parasite a pour effet de limiter la fréquence maximale en sortie du conditionneur. Lorsque la capacité mesuré tend vers 0, la fréquence tend vers une fréquence maximal qui correspond à la fréquence d'oscillation à vide.

On a donc :

$$F_{vide} = \frac{1}{T(C_{parasite})} = \frac{2}{R_4 C_{parasite}}$$

$$F_{vide} = 5 \times 10^5 Hz$$

Cette fréquence à vide est donc la limite supérieure de notre système et caractérise la sensibilité du conditionneur.